

Câncer colorretal

O câncer colorretal é uma das neoplasias mais frequentes do trato gastrointestinal e surge a partir de um processo progressivo de acúmulo de alterações genéticas nas células da mucosa intestinal. Para compreender sua fisiopatologia, é importante primeiro entender a anatomia microscópica do intestino. O intestino delgado apresenta vilosidades e enterócitos especializados na absorção de nutrientes. Já o intestino grosso não possui vilosidades; sua mucosa é formada por criptas intestinais ricas em células caliciformes produtoras de muco e células-tronco responsáveis pela intensa renovação epitelial. É justamente nessas criptas que ocorrem as primeiras alterações genéticas capazes de desencadear a carcinogênese colorretal.

Antes do desenvolvimento do câncer propriamente dito, podem surgir diferentes tipos de pólipos intestinais. Os pólipos inflamatórios são lesões associadas a processos inflamatórios crônicos da mucosa, geralmente decorrentes de ulceração seguida de reparo tecidual. Costumam medir entre 0,5 e 1 cm e apresentam uma tríade clínica característica composta por sangramento retal, eliminação de muco e lesão localizada na parede anterior do reto. Apesar de sua importância clínica, não são considerados lesões precursoras clássicas do adenocarcinoma colorretal.

Os pólipos hiperplásicos representam o tipo mais comum de pólipo intestinal, correspondendo a cerca de 90% dos pólipos não neoplásicos. Ocorrem principalmente após os 60 anos, localizam-se preferencialmente no cólon esquerdo e geralmente são múltiplos, pequenos e sésseis. Sua origem está relacionada à redução do turnover celular das criptas intestinais, produzindo um aspecto histológico serrilhado característico. Um ponto extremamente importante para provas é que os pólipos hiperplásicos não apresentam potencial maligno significativo.

Outro grupo importante são os pólipos hamartomatosos, formados por tecido maduro, porém desorganizado. Eles estão frequentemente associados a síndromes hereditárias, especialmente a Síndrome de Peutz-Jeghers, relacionada a mutações no gene *STK11*, e a Polipose Juvenil, associada a mutações no gene *SMAD4*. Diferentemente dos pólipos hiperplásicos, os hamartomas podem estar associados a maior risco de desenvolvimento de neoplasias ao longo da vida.

A principal lesão precursora do adenocarcinoma colorretal é o pólipo adenomatoso, também chamado de adenoma ou pólipo displásico. Essa é uma informação fundamental para qualquer prova de medicina. Os adenomas são lesões neoplásicas benignas que apresentam obrigatoriamente displasia epitelial e constituem a base da chamada sequência adenoma-carcinoma, principal mecanismo de formação do câncer colorretal. O processo inicia-se geralmente pela perda da função do gene supressor tumoral *APC*. Posteriormente surgem mutações adicionais, principalmente nos genes *KRAS* e *TP53*, promovendo crescimento celular progressivamente mais agressivo até o surgimento do carcinoma invasivo.

Os adenomas podem ser classificados em tubulares, túbulo-vilosos e vilosos. Os adenomas tubulares correspondem a aproximadamente 85% dos casos e apresentam menor risco de malignização. Já os adenomas vilosos, embora menos frequentes, possuem o maior potencial de transformação maligna. Além do tipo histológico, o tamanho também influencia diretamente o risco de câncer. Lesões maiores que 2 cm já apresentam risco elevado, enquanto adenomas com mais de 4 cm podem atingir aproximadamente 40% de chance de transformação maligna. Por isso, a remoção dos pólipos durante a colonoscopia é considerada uma medida efetiva de prevenção do câncer colorretal.

Uma das síndromes hereditárias mais importantes relacionadas ao câncer colorretal é a Polipose Adenomatosa Familiar (PAF). Trata-se de uma doença autossômica dominante causada por mutações germinativas no gene *APC*, localizado no cromossomo 5q21. Os pacientes desenvolvem

centenas ou milhares de pólipos adenomatosos ao longo do cólon e do reto. O aspecto mais importante da PAF é que, sem tratamento cirúrgico preventivo, praticamente 100% dos pacientes desenvolverão adenocarcinoma colorretal, geralmente antes dos 30 anos de idade. Por isso, a PAF é considerada uma condição pré-cancerosa obrigatória.

A progressão molecular da PAF e do câncer colorretal segue o modelo clássico de Fearon-Vogelstein. Inicialmente ocorre mutação do gene APC associada ao aumento da expressão da enzima COX-2, levando ao surgimento de um epitélio hiperproliferativo. Em seguida ocorre mutação do oncogene KRAS, promovendo a formação do adenoma. Posteriormente surgem alterações em genes supressores tumorais, especialmente TP53 e DCC, culminando no desenvolvimento do carcinoma invasivo. Essa sequência APC → KRAS → TP53 é uma das mais cobradas em provas e deve ser memorizada.

A carcinogênese colorretal também pode ser compreendida em estágios progressivos. O epitélio normal sofre inicialmente mutações em APC e β-catenina, formando um adenoma inicial. Com novas alterações em COX-2 e KRAS, evolui para adenoma precoce. O acúmulo adicional de mutações envolvendo DCC, MLH1, MSH2, SMAD4 e outros genes leva ao adenoma avançado. Finalmente, mutações em TP53, BAX, TGFβR2 e E2F4 promovem o surgimento do carcinoma invasivo e, posteriormente, das metástases.

Existem duas grandes vias moleculares envolvidas no câncer colorretal. A primeira é a via APC/β-catenina, também chamada de sequência adenoma-carcinoma, responsável por cerca de 80% dos casos esporádicos. Nessa via predominam mutações em APC, KRAS e TP53. A segunda é a via da instabilidade de microssatélites (MSI), decorrente de defeitos nos genes de reparo do DNA, conhecidos como genes MMR, incluindo MLH1 e MSH2. Essas duas vias explicam a maioria dos tumores colorretais observados na prática clínica.

Além do acometimento intestinal, a PAF apresenta diversas manifestações extracolônicas. Os pacientes podem desenvolver adenomas do trato gastrointestinal superior, pólipos de glândulas fúndicas, osteomas mandibulares, tumores desmóides, cistos epidermóides, dentes supranumerários, adenomas adrenocorticais, carcinoma papilífero de tireoide, hepatoblastoma, hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina e até meduloblastoma. Essas manifestações ajudam no reconhecimento clínico da síndrome.

Os fatores de risco para câncer colorretal podem ser divididos em modificáveis e não modificáveis. Entre os fatores não modificáveis destacam-se idade acima de 60 anos, história pessoal de adenomas e predisposição genética ou familiar. Entre os fatores modificáveis encontram-se obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo e dieta rica em gorduras, carboidratos refinados e pobre em fibras. Esses hábitos aumentam significativamente o risco de desenvolvimento da doença.

Um aspecto interessante da fisiopatologia do câncer colorretal é o papel da enzima COX-2. Essa enzima encontra-se aumentada em cerca de 90% dos carcinomas colorretais e em grande parte dos adenomas. Por isso, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como o ibuprofeno, está associado à redução do risco de câncer colorretal entre 20% e 60%, embora seu uso prolongado deva ser avaliado devido aos possíveis efeitos cardiovasculares adversos.

O rastreamento do câncer colorretal é uma das medidas mais eficazes de prevenção. O exame inicial de triagem é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, capaz de detectar pequenos sangramentos invisíveis. Entretanto, o padrão-ouro para diagnóstico e prevenção é a colonoscopia, pois permite visualizar diretamente as lesões e realizar a polipectomia durante o mesmo procedimento. O rastreamento é recomendado para indivíduos assintomáticos acima dos 50 anos e para pessoas com fatores de risco genéticos importantes.

Quando o câncer já está estabelecido, o tratamento frequentemente envolve cirurgia. Dependendo da localização do tumor, podem ser realizadas colectomia direita ampliada, colectomia esquerda ampliada, colectomia esquerda ou sigmoidectomia. Em casos de colectomia total, pode-se realizar uma anastomose ileorretal, conectando diretamente o íleo ao reto para manter a continuidade do trânsito intestinal.

Para fixação da matéria, é fundamental lembrar que o câncer colorretal surge principalmente pela sequência adenoma-carcinoma; que o pólipó adenomatoso é a principal lesão precursora; que a mutação inicial mais importante é a do gene APC; que a progressão envolve KRAS e TP53; que a Polipose Adenomatosa Familiar é causada por mutação germinativa do APC e leva a câncer em praticamente 100% dos casos sem tratamento; que adenomas vilosos apresentam maior risco de malignização; que a colonoscopia é o padrão-ouro para diagnóstico e prevenção; e que a via APC/ β -catenina é responsável pela maioria dos casos esporádicos de câncer colorretal. Esses conceitos formam a base da fisiopatologia do câncer de intestino e são os pontos mais frequentemente cobrados em provas de medicina.